

Презентация по лабораторной работе №8

Основы информационной безопасности

Дауд Амжад

2026-05-09

1. Информация

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

Дауд Амжад

студентка

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1032245416@rudn.ru

<https://amjaddawud.github.io/ru/>



1.2 Цель

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

1.3 Задание

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочитать оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P_1 и P_2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов C_1 и C_2 обоих текстов P_1 и P_2 при известном ключе; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочитать оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

1.4 Выполнение лабораторной работы

Я выполняла лабораторную работу на языке программирования Python, используя функции, реализованные в лабораторной работе №7.

1.5 Выполнение лабораторной работы

Используя функцию для генерации ключа, генерирую ключ, затем шифрую два разных текста одним и тем же ключом

```
import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #генерация цифры для каждого символа в тексте
    return key

#для шифрования и дешифрования
def en_de_crypt(text, key):
    new_text = ''
    for i in range(len(text)): #проход по каждому символу в тексте
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text

t1 = 'С Новым Годом, друзья!'
key = generate_key_hex(t1)
en_t1 = en_de_crypt(t1, key)
de_t1 = en_de_crypt(en_t1, key)

t2 = "У Слона домов, огоро!!"
en_t2 = en_de_crypt(t2, key)
de_t2 = en_de_crypt(en_t2, key)
```

Рисунок 1: Шифрование двух текстов

Расшифровываю оба текста сначала с помощью одного ключа, затем предполагаю, что

1.6 Вывод

В ходе лабораторной работы были освоены на практике навыки применения режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

...